UNIVERSIDAD AUSTRAL

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Trabajo Práctico N.º 2

Problema 1: Detección y clasificación de monedas y dados

Problema 2: Detección de patentes y segmentación de caracteres

Universidad Austral – Licenciatura en Ciencia de Datos

Año 2026

Integrantes: Justo Borrás, Santino Almiron Nanni y Wenceslao Tejerina

Docente: Gonzalo Sad

Fecha de entrega: 11/11/2026

Presentación del trabajo

En este trabajo resolvemos dos problemas de segmentación mediante técnicas de procesamiento de imágenes. En el primero detectamos monedas y dados, clasificamos las monedas por denominación y contamos los puntos de la cara superior de los dados. En el segundo localizamos patentes en doce fotografías de vehículos y separamos los caracteres de cada placa.

En ambos ejercicios construimos una secuencia de preprocesamiento, operaciones morfológicas y análisis de regiones. Las capturas intermedias permiten observar cómo cambia la imagen y justificar las decisiones que conducen al resultado. Explicamos las medidas utilizadas, las reglas de clasificación y las dificultades que aparecen en las regiones segmentadas.

Problema	Resultado obtenido
Monedas y dados	19 objetos: 17 monedas y 2 dados. Total de monedas: $7,40. Valores de los dados: 5 y 3.
Patentes y caracteres	12 patentes localizadas y 6 regiones de caracteres por placa. 72 regiones individuales en total.

El informe analiza la resolución y sus resultados. Los códigos de ambos problemas, las imágenes utilizadas y las instrucciones de instalación y ejecución se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub.

Problema 1 – Detección y clasificación de monedas y dados

Descripción de la escena y estrategia de segmentación

En este ejercicio procesamos la imagen monedas.jpg para segmentar automáticamente los objetos, distinguir las monedas de los dados, clasificar y contar las monedas según su valor y determinar el valor de la cara superior de cada dado. La escena presenta un fondo de intensidad no uniforme, monedas con distintos tamaños y acabados, reflejos y caras laterales visibles en los dados.

Antes de segmentar, redimensionamos monedas.jpg a 1024 × 709 píxeles. Esta escala fija da sentido a los umbrales de área y tamaño utilizados en las etapas siguientes. Para reducir el efecto del fondo no uniforme, trabajamos con las variaciones locales de intensidad mediante un gradiente morfológico.

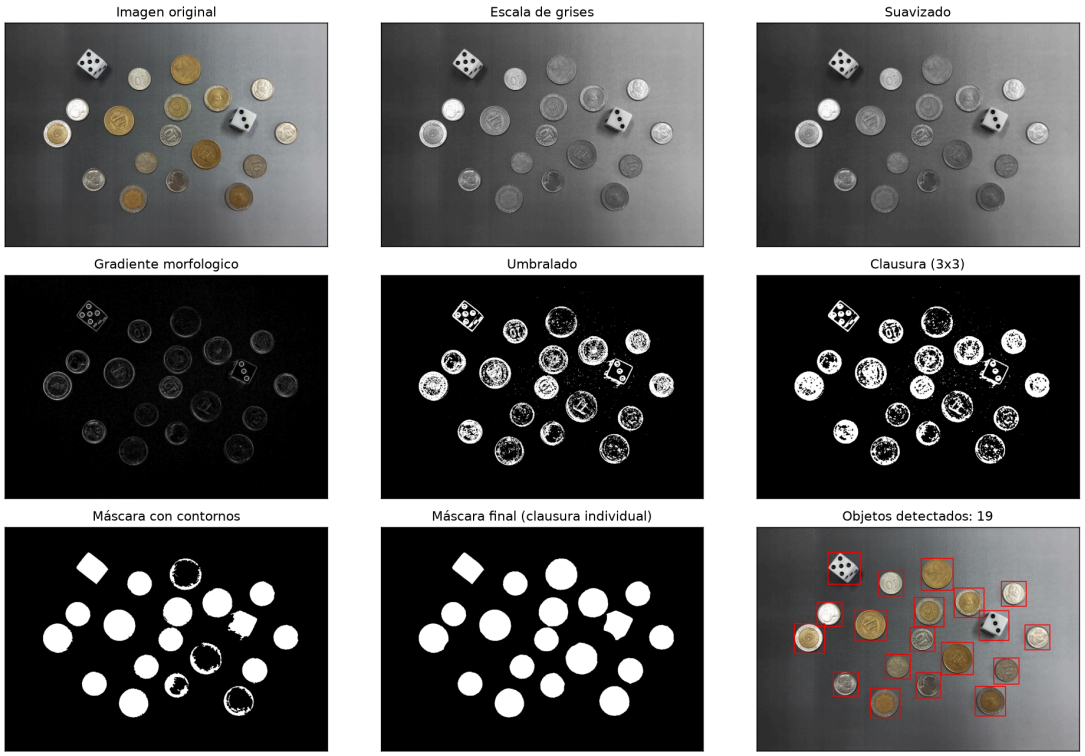


Figura 1. Etapas de segmentación y detección de los 19 objetos de la escena.

Conversión a escala de grises y suavizado

La imagen original se carga con OpenCV en el orden de canales BGR. Para mostrar los colores correctamente en Matplotlib generamos una copia RGB; para segmentar, construimos otra imagen en escala de grises. Esta última concentra la información de intensidad en un solo canal y permite aplicar el mismo procedimiento sobre monedas con colores y acabados diferentes. Conservamos la imagen en color para analizar después la saturación de las monedas.

Antes de extraer bordes aplicamos cv2.GaussianBlur con una ventana de 3 × 3 y sigma igual a 0, por lo que OpenCV determina la desviación a partir del tamaño de la ventana. El filtro calcula un promedio ponderado de los píxeles vecinos, con mayor peso cerca del centro. Suaviza variaciones pequeñas del fondo, ruido y detalles finos del relieve que podrían generar respuestas aisladas en la etapa morfológica.

Elegimos una ventana pequeña para atenuar esas variaciones sin borrar demasiado los bordes de objetos próximos. El suavizado no elimina el gradiente de iluminación del fondo: la zona derecha de la escena sigue siendo más clara que la izquierda. Por eso la segmentación posterior se apoya en diferencias locales de intensidad y no en un umbral aplicado directamente al brillo de toda la fotografía.

Extracción de bordes con el gradiente morfológico

Construimos un elemento estructurante elíptico de 3 × 3 y calculamos el gradiente morfológico mediante cv2.MORPH_GRADIENT. Para una imagen en grises, la dilatación toma el máximo local de intensidad dentro del elemento y la erosión toma el mínimo. La resta entre ambas produce G = dilatación(I) − erosión(I), que mide el contraste local en esa vecindad.

En una zona casi uniforme, el máximo y el mínimo son próximos y la respuesta de G resulta baja. En el límite entre una moneda y el fondo, la vecindad contiene intensidades diferentes y la respuesta aumenta. De esta manera se resaltan los perímetros de los objetos sin exigir que todas las monedas sean más claras u oscuras que el fondo en la misma medida. La variación suave de iluminación tiene una respuesta menor que muchas transiciones del borde.

El gradiente no distingue entre el perímetro útil y cualquier otro cambio de intensidad. También resalta inscripciones de monedas, puntos de dados, reflejos y algunas texturas. Por eso el resultado es todavía

una imagen de realce, no una máscara que identifique por sí sola los 19 objetos. Necesitamos binarizarlo, conectar interrupciones y filtrar sus contornos.

Umbralado de la respuesta y clausura pequeña

Aplicamos cv2.THRESH_BINARY con umbral 13: los píxeles cuya respuesta en el gradiente supera 13 pasan a 255 y el resto queda en 0. El parámetro actúa sobre el contraste local calculado en G, no sobre la intensidad original. En el script se ajustó experimentalmente para conservar bordes débiles de las monedas y recuperar los 19 objetos de la escena.

Un umbral demasiado alto eliminaría partes de los bordes poco contrastados; uno demasiado bajo conservaría más textura y detalles secundarios. Con el valor elegido todavía aparecen cortes en algunos perímetros. Para unir discontinuidades pequeñas aplicamos una clausura con otro elemento elíptico de 3 × 3. La clausura consiste en dilatar la máscara binaria y luego erosionarla: la primera operación conecta trazos próximos y la segunda reduce la expansión introducida.

Esta clausura pequeña busca mejorar la continuidad de los bordes sin convertir todas las regiones vecinas en un único objeto. No la usamos como relleno definitivo, porque algunas monedas mantienen formas anulares o incompletas. La reconstrucción más fuerte se realiza después, cuando ya podemos tratar cada objeto por separado.

Detección de contornos y selección de objetos

Con cv2.findContours, cv2.RETR_EXTERNAL y cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE extraemos los contornos externos de las regiones blancas y almacenamos una representación simplificada de sus segmentos. Para cada contorno calculamos el área encerrada y su rectángulo envolvente. Conservamos los que cumplen $350 < \text{área} < 9000$ píxeles cuadrados, dimensión mínima mayor que 28 píxeles, dimensión máxima menor que 130 y $0{,}5 < \text{ancho/alto} < 1{,}8$.

Estas restricciones descartan detalles pequeños, regiones demasiado grandes y trazos muy alargados que no son compatibles con los objetos de la escena a la escala fijada. Ordenamos los contornos por área decreciente. Antes de aceptar uno, comprobamos si el centro de su recuadro cae dentro de otro recuadro ya aceptado; en ese caso lo descartamos para reducir detecciones repetidas de la misma región.

Reconstrucción individual de las máscaras

Dibujamos cada contorno aceptado relleno en una máscara. Para completar los objetos que todavía conservan huecos o cortes, creamos una máscara local con un margen de 45 píxeles alrededor de su recuadro y trasladamos el contorno a esas coordenadas. Sobre ella aplicamos una clausura con elemento elíptico de 81 × 81.

El margen evita trabajar pegados al límite del recuadro durante la operación. El elemento grande permite completar regiones que la clausura de 3 × 3 no había reconstruido. La diferencia central es que aquí la operación se hace sobre un solo objeto: si se aplicara a la máscara completa, podría conectar monedas cercanas y alterar el conteo.

Recortamos la zona correspondiente al objeto y la incorporamos a la máscara final mediante una operación OR. Así reunimos las regiones reconstruidas sin perder las que ya se habían agregado. Obtenemos 19 objetos; algunas siluetas, especialmente la de un dado, mantienen irregularidades que deben considerarse al clasificar por forma.

Descriptores para separar monedas y dados

La máscara de segmentación indica dónde hay objetos, pero todavía no expresa qué representa cada región. Antes de asignar valores monetarios, necesitamos separar las monedas de los dados. Para ello usamos información de la forma: las monedas conservan una silueta aproximadamente circular, mientras que los dados presentan lados, esquinas y deformaciones asociadas a la perspectiva.

No calculamos los descriptores directamente sobre las intensidades originales, porque los relieves de las monedas y los puntos de los dados generarían variaciones que no describen su silueta. Usamos las regiones binarias obtenidas después de la reconstrucción morfológica y el contorno conservado en la detección.

Rectangularidad girada

Calculamos R = Am / (l1 × l2). Am es la cantidad de píxeles blancos de la región final y l1 y l2 son los lados del rectángulo mínimo girado obtenido con cv2.minAreaRect sobre el contorno original. La medida expresa cuánto ocupa el objeto respecto de su rectángulo de referencia. Usar un rectángulo girado evita que una rotación en el plano aumente artificialmente el área envolvente, como ocurriría con un recuadro siempre alineado con los ejes.

Para un círculo ideal, la relación con su cuadrado circunscrito es π/4, aproximadamente 0,785. Una silueta rectangular completa se aproxima a 1. Estos valores orientan la interpretación, aunque la perspectiva, los píxeles del borde y las regiones incompletas modifican la medida.

Circularidad

Calculamos $C = 4\pi Ac / P^2$, donde Ac y P son el área y el perímetro del mayor contorno de la región final. El círculo ideal tiene circularidad 1. Las esquinas y las irregularidades aumentan el perímetro relativo al área y reducen la medida. Así, la circularidad permite distinguir una moneda de un dado incluso cuando sus rectangularidades resultan similares.

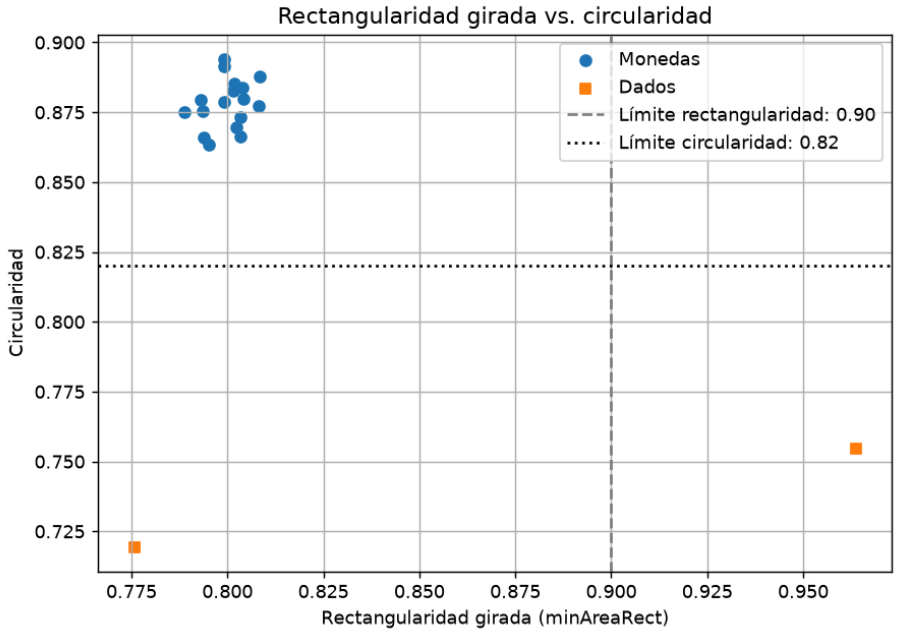


Figura 2. Distribución de rectangularidad girada y circularidad. Los límites de decisión son R = 0,90 y C = 0,82.

Regla de decisión y separación de objetos

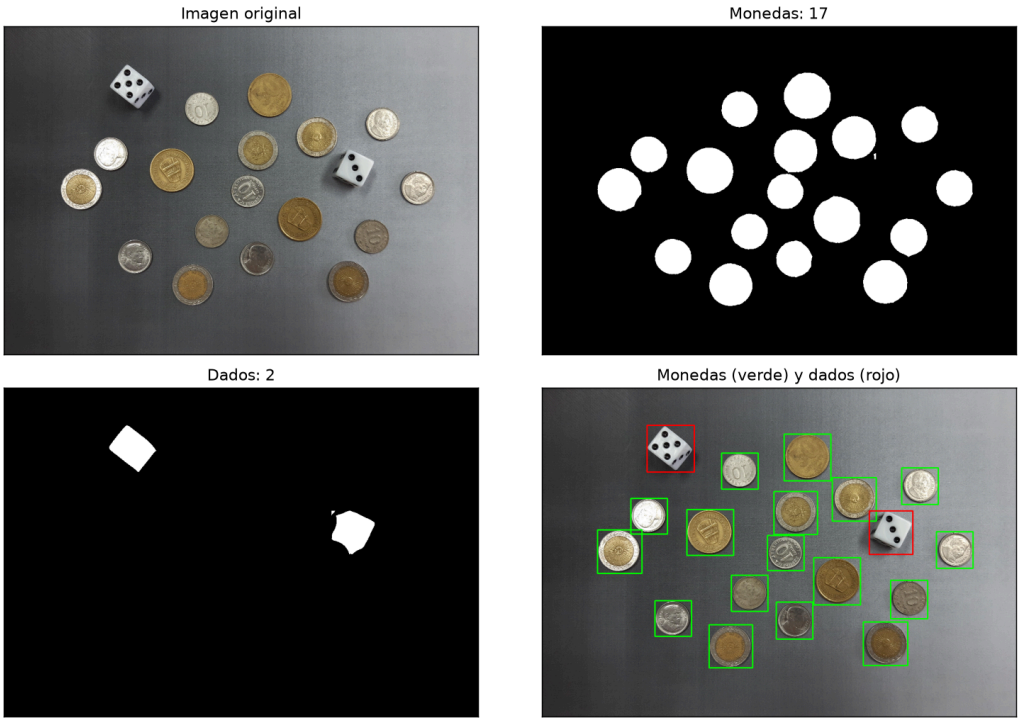


Figura 3. Separación en 17 monedas y 2 dados. En esta figura, las monedas se indican en verde y los dados en rojo.

Clasificamos una región como dado si R > 0,90 o C < 0,82. Para ser moneda debe cumplir simultáneamente R ≤ 0,90 y C ≥ 0,82. La condición alternativa permite detectar un dado por su rectangularidad alta o por su circularidad baja; no exige que ambas características se presenten a la vez.

El gráfico de la Figura 2 muestra que las monedas se agrupan aproximadamente entre R = 0,79–0,81 y C = 0,86–0,89. El dado de la izquierda presenta una rectangularidad de **R = 0,964** y una circularidad de **C = 0,755**, mientras que el dado de la derecha presenta una rectangularidad de **R = 0,776** y una circularidad de **C = 0,719**.

El dado de la derecha tiene una rectangularidad similar a la de las monedas debido a su segmentación irregular, por lo que podría confundirse con ellas si utilizáramos únicamente este descriptor. Sin embargo, su circularidad es inferior a 0,82, lo que permite identificarlo correctamente como dado. Esto demuestra la importancia de combinar ambos descriptores para lograr una clasificación adecuada, incluso cuando la segmentación no es perfecta.

Para cada clase construimos una máscara independiente y guardamos sus recuadros. Esto permite contar 17 monedas y 2 dados, revisar su ubicación sobre la imagen y continuar por caminos distintos: las monedas pasan a la clasificación por denominación y los dados al conteo de puntos. Los umbrales están ajustados a esta escena y no representan una frontera universal entre objetos circulares y dados.

Clasificación por denominación

Una vez excluidos los dados, clasificamos las 17 monedas mediante dos criterios complementarios. El tamaño permite separar las monedas pequeñas. Para las restantes analizamos la diferencia de saturación entre el centro y una zona cercana al borde, que ayuda a distinguir una moneda bimetálica de otra de aspecto dorado más uniforme.

Primera decisión mediante el tamaño

A partir del recuadro de cada moneda estimamos D = (ancho + alto) / 2. Esta medida aproxima su diámetro en píxeles y reduce la influencia de pequeñas diferencias entre ambas dimensiones. No es un diámetro físico calibrado: depende de la escala de la imagen, de la perspectiva y de la precisión del contorno.

Si D < 85 píxeles, asignamos la moneda al grupo de 10 centavos. Esta decisión se toma antes de analizar la saturación. En la imagen procesada, ese grupo tiene un tamaño menor que los otros dos. Separarlo primero evita intentar distinguir monedas pequeñas desgastadas o con reflejos usando solamente su aspecto cromático.

Segunda decisión mediante la saturación en HSV

Convertimos la imagen a HSV y usamos el canal S, que describe la saturación del color. Una región dorada suele conservar una componente cromática más marcada que una plateada. Por eso comparamos zonas dentro de la misma moneda, en lugar de fijar un único valor de brillo para toda la escena, donde la iluminación cambia de una posición a otra.

En el recuadro de cada moneda tomamos una zona central que abarca el tercio medio del ancho y del alto. Para representar el borde usamos una franja superior situada entre el 10 % y el 20 % del alto y en el tercio medio del ancho. La variable del código se denomina anillo, pero la muestra es una franja rectangular y no todo el contorno circular.

Calculamos la media de S en cada muestra y su diferencia: ΔS = media de S en el centro − media de S en el borde. En las monedas de 1 peso, el centro dorado y el borde plateado producen una diferencia positiva. Si $\Delta S > 30$ asignamos el valor de 1 peso. Las monedas con $D \geq 85$ y $\Delta S \leq 30$ se asignan al grupo de 50 centavos.

Condición aplicada en orden	Denominación
$D < 85$ px	10 centavos
$D \geq 85$ px y $\Delta S > 30$	1 peso
$D \geq 85$ px y $\Delta S \leq 30$	50 centavos

La regla final funciona dentro de las tres denominaciones previstas para esta imagen. La última rama agrupa todas las monedas grandes que no cumplen el criterio bimetálico; no verifica por separado que cualquier objeto restante sea realmente de 50 centavos. Esta dependencia del conjunto de entrada es relevante para interpretar el alcance del método.

Conteo por grupo y análisis del resultado

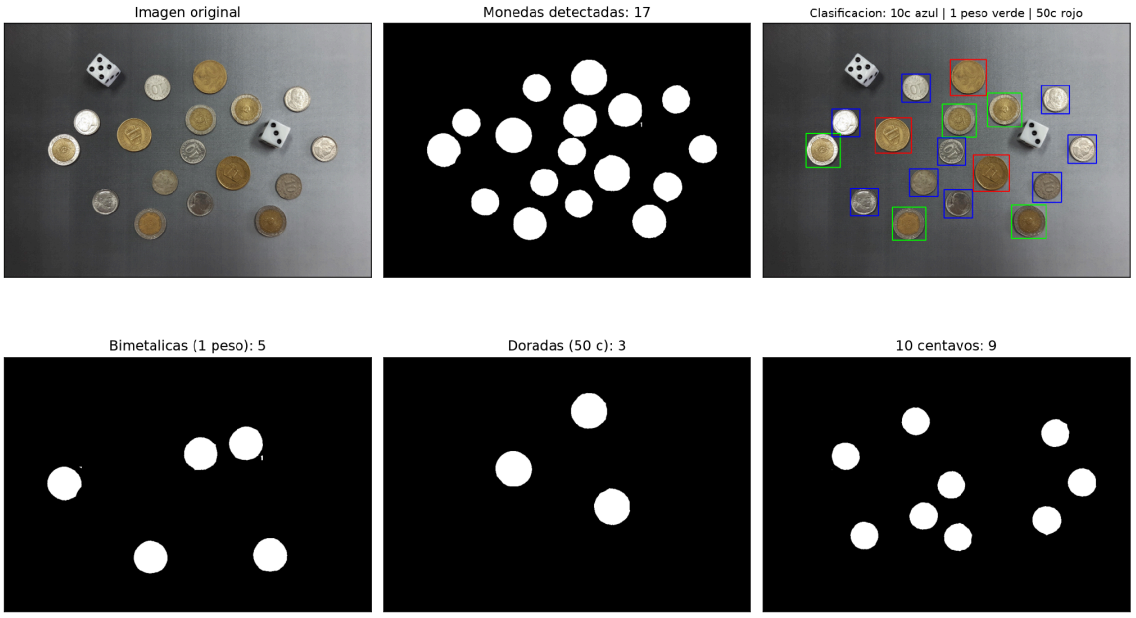


Figura 4. Clasificación por denominación y máscaras de cada grupo. Azul: 10 centavos; verde: 1 peso; rojo: 50 centavos.

Cada moneda se procesa una sola vez y se incorpora a una de las tres máscaras. Al mismo tiempo incrementamos el contador correspondiente y conservamos la clase junto con el recuadro para la visualización final. De este modo, la figura integrada reutiliza la clasificación ya realizada y no vuelve a decidir el valor de las monedas.

Denominación	Cantidad	Subtotal
10 centavos	9	$0,90
1 peso	5	$5,00
50 centavos	3	$1,50
Total	17	$7,40

La suma 9 + 5 + 3 coincide con las 17 regiones identificadas como monedas. El valor monetario se obtiene como 9 × $0,10 + 5 × $1,00 + 3 × $0,50 = $7,40. Esta comprobación verifica la coherencia del conteo, mientras que las máscaras y los recuadros permiten revisar si cada objeto recibió la denominación esperada.

Las dificultades principales son los reflejos, el desgaste y la variación de iluminación. La diferencia de saturación dentro de una moneda reduce la dependencia de su color absoluto, pero una franja alcanzada por un reflejo o un recuadro impreciso puede alterar las medias. Una variación de escala también modificaría D. Por eso los resultados de esta escena no permiten asumir el mismo comportamiento en fotografías tomadas a otras distancias o bajo otra iluminación.

Localización de los dados y preparación de los recortes

Para leer los valores de los dados reutilizamos los recuadros obtenidos al separar los objetos por forma. Ordenamos la lista por su coordenada horizontal x, de manera que el dado de la izquierda sea siempre el primero y el de la derecha el segundo. Este orden permite asociar las figuras y los resultados con una posición estable en la escena.

Para cada recuadro (x, y, w, h) extraemos img_RGB[y:y+h, x:x+w]. Trabajamos con este recorte de la imagen original en color y no con la máscara rellena del objeto. La máscara sirve para localizar el dado, pero su relleno elimina la información interior; los puntos oscuros que necesitamos contar deben buscarse en los píxeles originales.

Convertimos cada recorte a escala de grises con cv2.COLOR_RGB2GRAY y volvemos a aplicar un suavizado gaussiano de 3 × 3. Este segundo suavizado se realiza sobre el dado recortado y busca reducir pequeñas variaciones dentro de los puntos y del plástico blanco antes del umbralado. Los reflejos interiores de un punto pueden producir diferencias de intensidad, aunque visualmente pertenezcan a la misma marca.

Separación de puntos oscuros mediante Otsu inverso

En el recorte conviven regiones claras del cuerpo del dado y regiones oscuras de los puntos, las sombras y el fondo. Utilizamos cv2.threshold con cv2.THRESH_BINARY_INV más cv2.THRESH_OTSU. Otsu calcula el umbral automáticamente a partir del histograma del recorte: busca separar las intensidades en dos grupos minimizando su dispersión interna ponderada, equivalente a maximizar la separación entre ambos grupos.

La opción inversa hace que los píxeles de intensidad menor o igual al umbral queden blancos y los más claros queden negros. Con esta convención los puntos oscuros pasan a ser regiones de primer plano sobre las que podemos extraer contornos. El valor 0 que se pasa a la función indica que el umbral lo decide Otsu; no significa que se clasifique usando intensidad cero.

Calculamos el umbral de manera independiente para cada dado, ya que sus recortes tienen distinta iluminación y una proporción diferente de fondo. La binarización no resuelve por sí sola cuál es la cara superior: también aparecen blancas las sombras y las marcas oscuras de las caras laterales. La selección de los puntos que queremos contar se realiza con filtros geométricos.

Extracción y medición de los contornos candidatos

Extraemos los contornos de la máscara con cv2.RETR_LIST y cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE. RETR_LIST devuelve contornos sin organizarlos en una jerarquía de padre e hijo; por eso evaluamos cada contorno obtenido y no asumimos que todos los candidatos sean puntos independientes. Los contornos interiores pequeños o las regiones del fondo deben descartarse por sus medidas.

Para cada contorno calculamos el área encerrada A mediante cv2.contourArea y su perímetro cerrado P mediante cv2.arcLength. Si P es cero, lo descartamos para evitar una división inválida. Con las demás regiones calculamos la circularidad $C = 4\pi A/P^2$. También obtenemos su recuadro con cv2.boundingRect y medimos la relación entre ancho y alto.

El área utilizada aquí es el área geométrica encerrada por el contorno, no la cantidad de píxeles blancos de una componente etiquetada. La circularidad compara esa área con el perímetro: un círculo ideal se aproxima a 1, mientras que una forma alargada o con bordes irregulares suele dar un valor menor. La relación ancho/alto agrega una comprobación explícita de elongación.

Filtrado de los puntos de la cara superior

Aceptamos un contorno únicamente si cumple las tres condiciones a la vez: $70 < A < 250$ píxeles cuadrados, $C > 0{,}70$ y $0{,}65 <$ ancho/alto $< 1{,}4$. Cada restricción aborda un tipo de región que aparece después del umbralado, por lo que ninguna se usa de forma aislada.

Medida	Condición	Función en la selección
Área del contorno	70 < A < 250 px²	Descartar detalles pequeños y regiones grandes de fondo o sombra.
Circularidad	C > 0,70	Conservar formas compactas y aproximadamente redondeadas.
Ancho sobre alto	0,65 < relación < 1,4	Reducir marcas alargadas de las caras laterales y otros trazos.

La combinación de filtros permite conservar los puntos de la cara superior en esta imagen. Las marcas de las caras laterales se ven comprimidas por la perspectiva y muchas presentan una forma más alargada. Las regiones de sombra suelen ocupar un área mayor o tener un contorno menos circular. Sin embargo, los filtros no representan una identificación explícita del plano superior y podrían fallar ante otra orientación del dado.

Conteo y comprobación de las detecciones

El contador de cada dado comienza en cero. Por cada contorno que supera los filtros incrementamos el contador en uno y dibujamos el contorno relleno sobre una máscara negra del tamaño del recorte. Esa máscara muestra solo las regiones aceptadas y permite revisar si una mancha ajena al punto fue incluida o si un punto quedó sin detectar.

Además, calculamos el centro del recuadro local de cada punto como (px + pw//2, py + ph//2) y dibujamos un círculo rojo de radio 9 píxeles sobre el recorte en color. Este círculo es una marca de visualización: no se usa para decidir qué se cuenta. Su función es comprobar que cada incremento del contador corresponde a un punto visible.

Guardamos el total de cada recorte en resultados_dados. El primer dado conserva cinco contornos válidos y el segundo tres, de modo que los valores detectados son 5 y 3. En la imagen completa señalamos sus recuadros y, para la figura integrada, reutilizamos estos conteos junto con la clasificación de las monedas.



Figura 5. Ubicación de los dos dados cuyos valores superiores se obtienen mediante el conteo de puntos filtrados.

Las secuencias de procesamiento permiten revisar desde el recorte original hasta los puntos aceptados. La máscara intermedia incluye regiones que luego desaparecen con el filtrado; las marcas rojas del último panel muestran cuáles contribuyen al resultado final.

Etapas del conteo de puntos

En las figuras 6a y 6b se comparan el recorte original, la conversión a grises, el suavizado, la binarización inversa y el filtrado. El último panel superpone las marcas de los puntos contados sobre el dado original.

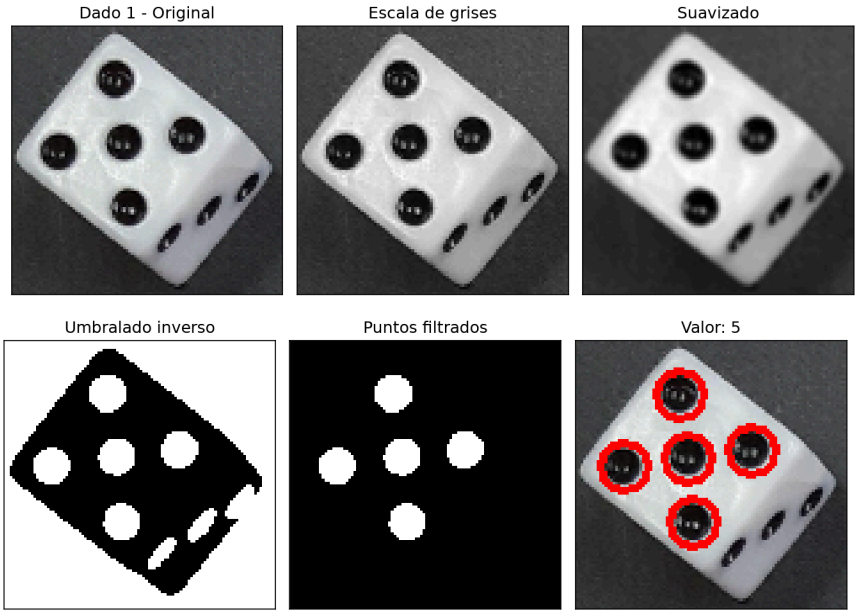


Figura 6a. Etapas del dado 1. El filtrado conserva 5 puntos de la cara superior.

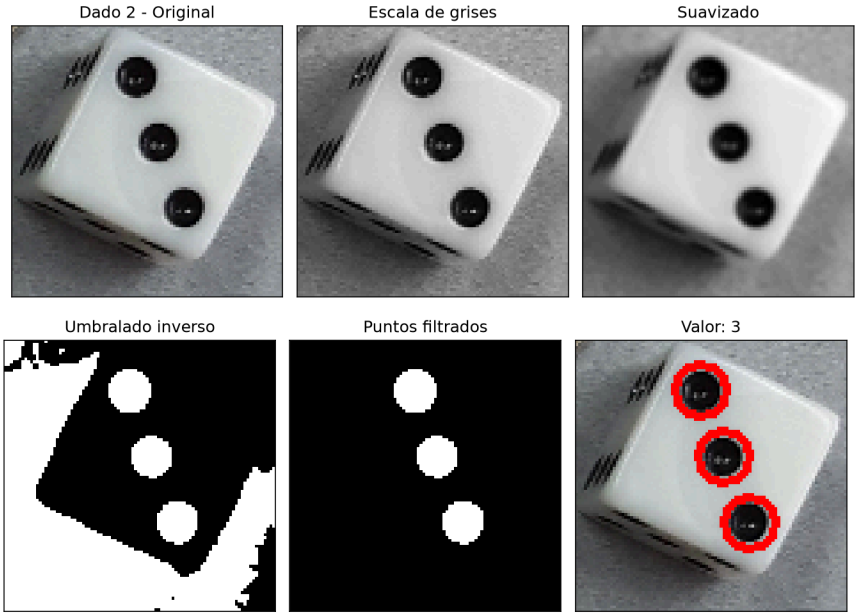


Figura 6b. Etapas del dado 2. El filtrado conserva 3 puntos de la cara superior.

Resultado integrado y conclusiones



Figura 7. Resultado integrado de la segmentación, la clasificación monetaria y el conteo de puntos de los dados.

La solución resuelve los tres objetivos sobre la imagen analizada: segmenta 19 objetos, separa 17 monedas de 2 dados, clasifica las monedas en 9 de 10 centavos, 5 de 1 peso y 3 de 50 centavos y reconoce los valores 5 y 3 en los dados. El total monetario calculado es de $7,40. La figura final reutiliza las máscaras y clasificaciones obtenidas en las etapas previas.

El gradiente morfológico permite trabajar con los bordes pese a la variación del fondo. La clausura individual ayuda a reconstruir regiones sin unir objetos próximos. Para separar monedas y dados, la circularidad complementa la rectangularidad cuando la segmentación de un dado es incompleta. La clasificación de monedas combina información geométrica y cromática, mientras que la lectura de los dados utiliza Otsu y filtros de forma para reducir las detecciones ajenas a la cara superior.

La concordancia entre las capturas y los conteos respalda el funcionamiento en esta escena. No se dispone de una evaluación sobre otras imágenes, por lo que no corresponde extrapolar una tasa de acierto general. Los umbrales de tamaño, color y forma dependen de la escala y de las condiciones de captura. Para ampliar la solución convendría evaluar imágenes con otras iluminaciones y perspectivas, normalizar las medidas respecto del tamaño de los objetos y delimitar explícitamente la cara superior de cada dado.

Problema 2 – Detección de patentes y segmentación de caracteres

Descripción de las imágenes y estrategia de resolución

En este problema procesamos doce fotografías de vehículos para localizar automáticamente la placa patente, recortarla y segmentar sus caracteres de manera individual. La consigna se organiza en dos apartados: detección y segmentación de la placa, y separación de los caracteres de la región detectada. En ambos se muestran las etapas intermedias del procesamiento.

Las fotografías presentan diferencias de iluminación, perspectiva y tamaño aparente de la placa. Además, las rejillas, los bordes del vehículo y las texturas del suelo pueden generar regiones candidatas similares a una patente. Una vez recortada la placa, su marco puede quedar conectado con las letras y dificultar la separación.

La implementación de Problema2.py combina realce morfológico, umbralado, clausura y validación geométrica. Los resultados obtenidos muestran una patente localizada en cada una de las doce imágenes y seis regiones de caracteres por placa: 72 recortes en total. El procedimiento segmenta las regiones; no realiza reconocimiento de letras y números mediante OCR.

Organizamos la solución en dos etapas relacionadas. Primero proponemos regiones candidatas a patente mediante realce morfológico y las validamos con su geometría y su contenido. Después construimos las máscaras de caracteres de las placas seleccionadas, recuperamos algunos trazos unidos al marco y extraemos cada componente por separado.

Relación entre detección y segmentación de caracteres

La función de segmentación de caracteres también se utiliza durante la detección. Un rectángulo no se acepta solo porque tenga proporciones de placa: debe contener seis componentes de alturas compatibles y con la separación esperada entre letras y números. Esta condición ayuda a rechazar detalles del vehículo o del fondo que generan regiones horizontales después de la morfología.

Una vez elegida la placa, conservamos su recorte en memoria y lo reutilizamos en la segmentación de caracteres. Este vínculo entre ambas etapas facilita la coherencia del procesamiento, aunque también condiciona sus resultados: si los caracteres no se separan por las reglas previstas, la región candidata puede descartarse durante la detección.

Dificultades de las imágenes

Las fotografías incluyen placas pequeñas, inclinadas y con diferencias de brillo. La carrocería, las rejillas, los adoquines y otros bordes generan respuestas en el realce. En los recortes aparecen además tornillos, franjas y partes del marco que pueden quedar conectadas con los caracteres. La secuencia combina restricciones de tamaño con reglas sobre el conjunto para reducir estas detecciones ajenas al texto principal.

Realce y búsqueda de la placa

Convertimos cada fotografía de BGR a escala de grises y aplicamos un filtro gaussiano de 3 × 3. La conversión concentra el análisis en la intensidad y el suavizado atenúa fluctuaciones pequeñas antes de las operaciones morfológicas. Como la patente puede contener detalles claros u oscuros respecto de su entorno, probamos distintas formas de realce en lugar de una única máscara de bordes.

A diferencia del gradiente utilizado para monedas y dados, aquí buscamos agrupar detalles compatibles con caracteres dentro de una región horizontal. El Black-Hat se obtiene como clausura de la imagen menos imagen original y realza detalles oscuros que la clausura atenúa. El Top-Hat se obtiene como imagen menos su apertura y realza detalles claros que la apertura elimina. El tamaño del elemento determina qué escala de detalle se destaca.

Después del realce aplicamos umbralado binario. Los valores 40 y 35 corresponden a la respuesta morfológica, no al brillo original del vehículo; en la última alternativa el umbral se elige con Otsu. Luego aplicamos clausura con un elemento de 13 × 3 o 17 × 3. Su forma horizontal conecta respuestas próximas de los caracteres para formar candidatos más amplios. También conecta detalles de rejillas y carrocería, por lo que la respuesta todavía debe validarse.



Figura 8. Etapas de detección de patente para img01, desde la imagen original hasta el recorte de la región seleccionada.

Configuraciones de realce y agrupación

Prueba	Realce	Elemento	Umbral	Clausura
1	Black-Hat	21 × 7	40	13 × 3
2	Top-Hat	9 × 9	40	17 × 3
3	Top-Hat	3 × 3	35	17 × 3
4	Top-Hat	3 × 3	Otsu	17 × 3

Los umbrales fijos se aplican sobre el realce morfológico, no sobre la imagen original. La última configuración utiliza Otsu como alternativa automática. El script recorre todas las configuraciones y conserva las etapas correspondientes al candidato finalmente elegido; por eso la figura muestra un único camino de procesamiento por imagen.

Validación de las regiones candidatas

Extraemos los contornos externos de cada máscara de clausura y calculamos sus recuadros con cv2.boundingRect. Un candidato debe medir entre 45 y 155 píxeles de ancho y entre 19 y 62 de alto, con relación ancho/alto entre 1,7 y 7,5. Además, excluimos regiones que comiencen en los primeros 12 píxeles o terminen dentro de los últimos 20 de la imagen. Son condiciones ajustadas a estas doce fotografías, no propiedades universales de las patentes.

Recortamos cada región con 2 píxeles de margen horizontal y un margen vertical del 10 % de su altura. Pasamos ese recorte a grises y llamamos a la función de segmentación de caracteres. La región se acepta solo si devuelve seis componentes con tamaños y distribución compatibles con la placa. También exigimos que el tramo desde el inicio del primer carácter hasta el final del sexto cubra al menos el 70 % del ancho del recorte, para reducir candidatos con pequeñas agrupaciones sobre una región demasiado amplia.



Figura 9. Patentes localizadas en las doce fotografías. El recuadro verde indica la región seleccionada.

Entre los candidatos que superan estas condiciones, se elige el rectángulo de mayor área. La selección favorece una región más amplia entre las que contienen la estructura esperada, sin garantizar por sí sola que se incluya todo el marco físico. El número de candidatos que informa el script puede incluir propuestas de distintas configuraciones para una misma placa.

Antes de conservar el recorte, se comprueba si algún carácter preliminar toca su borde superior o inferior. En ese caso se intenta un margen vertical del 25 % y se adopta el recorte ampliado si vuelve a producir seis componentes válidos. Esta comprobación busca evitar el corte de trazos en placas inclinadas.

Binarización y componentes conectadas

El objetivo de este apartado es transformar cada recorte de patente en seis regiones binarias separadas. Partimos de la placa en color obtenida durante la localización de las placas y la convertimos a escala de grises. No volvemos a suavizar este recorte: conservar los trazos disponibles es importante porque varios caracteres tienen pocos píxeles de ancho.

Búsqueda del umbral de separación

Usamos umbralado binario directo para representar en blanco las zonas claras, entre ellas los caracteres, sobre el fondo oscuro. Primero probamos Otsu, que elige el umbral a partir de la distribución de intensidades del recorte. Si el resultado no cumple las condiciones geométricas, ensayamos en orden los valores fijos 90, 110, 135, 150 y 170.

Un umbral bajo puede conservar trazos débiles, pero también incorporar partes del marco o unir regiones. Un umbral alto puede separar algunas conexiones y, a la vez, eliminar trazos poco contrastados. Por eso no elegimos el umbral solo por el aspecto global de la máscara: verificamos si el resultado contiene el conjunto de componentes esperado para la placa.

Apertura vertical y etiquetado

Para cada umbral probamos primero la máscara sin modificar. Si no resulta válida, aplicamos una apertura con elemento vertical de 1 × 2 píxeles. La erosión seguida de dilatación puede romper puentes horizontales finos entre un carácter y el marco. No se aplica siempre, porque en imágenes pequeñas también puede eliminar detalles útiles de los símbolos.

Luego utilizamos cv2.connectedComponentsWithStats con conectividad 8. Cada conjunto de píxeles blancos conectados, incluso por diagonales, recibe una etiqueta. Para cada componente obtenemos su posición x, y, el ancho w, la altura h y el área, medida como cantidad de píxeles blancos. Excluimos la etiqueta del fondo y filtramos las restantes.

Medida	Condición de aceptación
Altura	0,27H < h < 0,94H
Ancho	máx(2 px, 0,055W) < w < 0,25W
Área	5 píxeles < área < 0,19WH
Posición horizontal	0,03W < x < 0,98W
Proporción	w / h < 1,1

W y H representan las dimensiones del recorte. Los límites relativos permiten adaptar parte del filtrado al tamaño de cada placa. El límite inferior de área descarta puntos pequeños y los de altura, ancho y proporción reducen franjas o bloques incompatibles con la forma de un carácter.

Validación del conjunto de seis caracteres

Los filtros individuales no bastan para asegurar que todas las regiones conservadas pertenecen a la matrícula. Un tornillo o un fragmento del marco puede tener un tamaño compatible con una letra. Por eso validamos además la disposición conjunta de las regiones, utilizando la estructura de tres letras y tres números presente en estas doce placas.

Cantidad y orden horizontal

Exigimos que queden exactamente seis componentes después del filtrado. Si hay más o menos, rechazamos esa combinación de umbral y apertura y continuamos con la siguiente. Si hay seis, los ordenamos por su coordenada x, de izquierda a derecha. Este orden sirve tanto para comprobar los espacios como para identificar las salidas individuales.

Consistencia de las alturas y alineación

Comparamos la altura mínima con la máxima y exigimos que la menor sea al menos el 65 % de la mayor. Así admitimos variaciones debidas a la perspectiva, pero reducimos la posibilidad de aceptar un fragmento muy pequeño junto con caracteres completos. La regla controla el conjunto; no impone que todos los símbolos tengan exactamente la misma altura.

Calculamos el centro vertical de cada componente como y + h/2. La diferencia entre el centro más alto y el más bajo no debe superar el 45 % de H. Esta tolerancia permite una fila inclinada de caracteres. No rectificamos la perspectiva ni exigimos centros a la misma altura, pero descartamos conjuntos excesivamente dispersos en sentido vertical.

Separación entre letras y números

Entre cada par consecutivo medimos el espacio desde el borde derecho del primer recuadro hasta el borde izquierdo del siguiente. El espacio entre el tercer y el cuarto carácter debe ser al menos 2 píxeles mayor que cualquiera de los otros cuatro espacios. Este hueco central representa la separación entre el bloque de letras y el de números.

La condición incorpora conocimiento del formato de las placas analizadas. Ayuda a rechazar seis regiones casuales del vehículo o del marco que no sigan esa organización. Al mismo tiempo limita el método: una placa sin separación central clara o con otro formato puede no cumplir la regla aunque sus caracteres estén presentes.

Selección del resultado

Aceptamos la primera combinación de umbral y apertura que cumple la cantidad, los filtros individuales y las tres comprobaciones del conjunto. No se calcula una puntuación para comparar todas las máscaras válidas. Si ninguna configuración pasa las pruebas, la función devuelve una lista vacía y una máscara de Otsu como diagnóstico.

Este proceso valida regiones compatibles con caracteres; todavía no decide si cada una es una letra o un número concreto. Tampoco certifica que todos sus trazos estén completos. Esa diferencia explica la necesidad de mostrar tanto los recuadros sobre la placa como las siluetas binarias obtenidas.

Construcción de máscaras y recortes



Figura 10. Etapas de segmentación de caracteres para img01: binarización, selección de regiones, recuadros y salidas individuales.

Una vez aceptadas las seis regiones, creamos una máscara negra de las mismas dimensiones que la placa. Copiamos en blanco los píxeles que pertenecen a sus etiquetas. De esta forma conservamos los componentes identificados y excluimos el resto de la binarización, como partes del marco o detalles pequeños que no superaron los filtros.

Los recuadros rojos se dibujan sobre el recorte en color para revisar la correspondencia entre la caja y el carácter original. En paralelo, recortamos la máscara final con la caja de cada componente y obtenemos una imagen binaria individual por posición horizontal.

Recuperación de caracteres unidos al marco

En img03, una parte del carácter puede quedar conectada con una franja del marco. El componente completo puede descartarse por tamaño y solo sobrevivir un fragmento estrecho. Para abordar esta situación comparamos los anchos de las seis regiones con su mediana y revisamos las que miden menos del 70 % de ese valor.



Figura 11. Binarización inicial y Top-Hat horizontal en img03. La operación permite buscar trazos separados de las estructuras horizontales extensas del marco.

Volvemos a binarizar la placa con el umbral elegido y aplicamos un Top-Hat horizontal, calculado como binaria − apertura(binaria). El elemento tiene altura 1 y longitud impar próxima al ancho mediano de un carácter, con mínimo de 5 píxeles. Las franjas horizontales extensas tienden a permanecer en la apertura y se reducen al restarlas, mientras que otros trazos más estrechos pueden conservarse en el Top-Hat.

No reemplazamos automáticamente todo componente angosto. Buscamos una región del Top-Hat que lo contenga horizontalmente, con ancho entre 0,80 y 1,80 veces la mediana, altura entre 0,75 y 1,40 veces la altura original y separación respecto de los bordes del recorte. Si hay varias opciones, elegimos la de mayor área.

Cuando encontramos una alternativa, actualizamos el recuadro y usamos sus píxeles en la máscara final, manteniendo la identificación de esa posición. La búsqueda de una región más completa reduce el riesgo de ensanchar un 1 o una I que ya eran válidos. La recuperación no vuelve a ejecutar todas las comprobaciones del conjunto, por lo que su efecto se revisa también en la comparación visual.

Límite asociado a la resolución en img12



Figura 12. Recorte de img12 ampliado. El detalle disponible está limitado por la resolución de la placa en la fotografía.

La segmentación obtiene seis regiones en img12, pero varias siluetas quedan degradadas. La ampliación solo muestra los píxeles existentes: no recupera los trazos que faltan en la captura. Este caso permite distinguir entre obtener el número esperado de componentes y conservar una forma adecuada en cada uno.

Comparación de placas y máscaras



Figura 13. Comparación de las doce placas y sus máscaras. Cada par muestra el recorte original a la izquierda y la segmentación de sus caracteres a la derecha.

La comparación muestra las salidas binarias conservadas por el programa. Las irregularidades visibles forman parte del resultado y permiten evaluar sus límites más allá de la cantidad de componentes detectados.

Resultados y conclusiones



Figura 14. Seis regiones de caracteres por cada una de las doce patentes, ordenadas de izquierda a derecha.

Las capturas muestran doce placas localizadas y seis regiones de caracteres por cada placa, equivalentes a 72 regiones individuales. La Figura 13 permite relacionar los recortes originales con sus máscaras y revisar la conservación de los trazos. Algunas siluetas mantienen irregularidades por la baja resolución, la inclinación o las conexiones con el marco.

El realce morfológico y la clausura permiten proponer regiones de placa, mientras que la validación de seis componentes y del espacio central reduce las detecciones ajenas a la patente. La reutilización de la segmentación durante la detección vincula ambos apartados: una placa se acepta porque su contenido es compatible con la disposición esperada.

La apertura vertical y la recuperación mediante Top-Hat horizontal abordan conexiones entre caracteres y marco sin exigir un recorte manual por imagen. El resultado satisface los conteos esperados en el conjunto suministrado. Sin embargo, seis regiones validadas no equivalen a seis caracteres reconocidos ni garantizan que cada máscara conserve todos sus trazos.

Los límites de tamaño y posición de la placa y la distribución de tres letras y tres números restringen la aplicación a escenas y formatos similares. Para ampliar el método convendría normalizar la escala, rectificar la perspectiva y evaluar la detección y las máscaras con referencias anotadas. La localización podría medirse por superposición con cajas de referencia; la separación, por la correspondencia y calidad de cada carácter, además del conteo.